Практика №2.1

Создание пользовательских функций. Часть 1

Дисциплина	Базы данных для индустриальных задач
Институт	Перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	4 семестр, 2025-2026

Задание 1: Функция для расчета возраста
Напишите функцию calculate_age, которая принимает дату рождения и возвращает возраст в годах на текущую дату.

Требования:
- Имя функции: calculate_age
- Параметр: birth_date типа DATE
- Возвращает: INTEGER
- Используйте функцию AGE() и EXTRACT(YEAR FROM ...)
- Обработайте случай NULL значения

Задание 2: Функция категоризации заказа
Напишите функцию categorize_order, которая определяет категорию заказа на основе его суммы.

Требования:
- Имя функции: categorize_order
- Параметр: order_amount типа DECIMAL(10,2)
- Возвращает: TEXT
- Логика:
  - < 1000: 'МАЛЫЙ'
  - 1000-5000: 'СРЕДНИЙ'
  - 5000-20000: 'КРУПНЫЙ'
  - 20000: 'ОСОБО КРУПНЫЙ'
- Добавьте проверку на отрицательные значения

Задание 3: Функция генерации номеров заказов
Напишите функцию generate_order_numbers, которая генерирует указанное количество тестовых номеров заказов.

Требования:
- Имя функции: generate_order_numbers
- Параметр: count типа INTEGER (количество номеров для генерации)
- Возвращает: TABLE(order_number TEXT)
- Формат номера: 'ORD-' + год + месяц + 6 случайных цифр
- Используйте цикл FOR или WHILE
- Используйте RETURN NEXT для возврата набора строк

Задание 4: Функция с транзакцией и обработкой ошибок (уровень: средний)

Функция перевода средств между счетами
Напишите функцию transfer_money, которая выполняет перевод денег между двумя счетами.

Требования:

- Имя функции: transfer_money
- Параметры:
  - from_account_id INTEGER
  - to_account_id INTEGER
  - amount DECIMAL(10,2)
- Возвращает: BOOLEAN (успех/неудача)
- Логика:
  1. Проверить существование обоих счетов
  2. Проверить достаточность средств на отправителе
  3. Выполнить перевод в транзакции
  4. Добавить запись в таблицу transactions
  5. Обработать возможные ошибки с помощью EXCEPTION

```
CREATE TABLE accounts (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   balance DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0
);

CREATE TABLE transactions (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   from_account INTEGER,
   to_account INTEGER,
   amount DECIMAL(10,2),
   created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

Практика №2.2

Создание пользовательских функций. Часть 2

Дисциплина	Базы данных для индустриальных задач
Институт	Перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	4 семестр, 2025-2026

1. Конвертирует стоимость объекта недвижимости в другую валюту.

Вх. параметр	Вых. параметр
курс в рублях, код объекта недвижимости	стоимость в другой валюте

2. Рассчитывает заработную плату риэлтора за месяц по формуле: N*S+R, где N – общая сумма проданных объектов недвижимости в месяц (подсчет осуществляется автоматически по данным таблицы «Продажи», S – коэффициент, R – премия.

Вх. параметр	Вых. параметр
S, R, месяц, год, фамилия риэлтора	размер заработной платы

3. Рассчитывает сумму ежемесячного платежа по ипотеке. **Входные параметры:** код объекта недвижимости, процентная ставка, срок (в годах), первоначальный взнос.

$$\text{Аннуитетный платеж} = \text{Сумма кредита} * \frac{i * (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

где **n** — количество месяцев, в которые платится ипотека.

i — процентная ставка по займу в месяц.

Если у вас указана годовая ставка, нужно поделить ее на 12.

Т.е. допустим годовая ставка - 12%, тогда **i = 0.12/12 = 0.01**

4. Формирует список объектов недвижимости, стоимость 1м^2 которых меньше средней по району

Вх. параметр	Вых. параметр
	адрес, название района, количество комнат

5. Формирует статистику по продажам за указанный год. **Входные параметры:** год.

Тип объекта недвижимости	Количество продаж	Процент от общего количества все проданных ОН	Общая сумма
Квартир	5	16%	15000000
Домов	10	34%	18500000
Апартаменты	15	50%	20000000

Практика №2.3

Создание пользовательских функций. Язык pl/pgSQL

Дисциплина	Базы данных для индустриальных задач
Институт	Перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	4 семестр, 2025-2026

Создайте пользовательские функции, используя конструкции процедурного языка PL/pgSQL (IF, FOR и.т.д.)

1. Написать функцию, которая уменьшает стоимость объектов недвижимости.

Если объект недвижимости был добавлен более 6 месяцев назад и средняя оценка ниже 6 баллов (из 10) на 5%

Если объект недвижимости был добавлен более 9 месяцев назад и средняя оценка ниже 5 баллов (из 10) на 10%

Если объект недвижимости был добавлен более 12 месяцев назад и средняя оценка ниже 4 баллов (из 10) на 20%

2. Написать функцию, которая проверяет, что дата продажи позже, чем дата добавления объявления. При обнаружении аномалии (дата продажи раньше даты размещения объявления) необходимо вывести адрес такого объекта. Если таких объектов нет, вывести соответствующее сообщение.

3. Написать функцию, которая проверяет, что общая площадь объекта недвижимости соответствует сумме площадей всех комнат (таблица **Структура объекта недвижимости**). Если площади всех объектов соответствуют, вывести соответствующее сообщение, иначе – адрес объекта и размер расхождения.

4. Написать функцию, которая рассчитывает комиссию риэлтора по следующему алгоритму:

Стоимость продажи: до 1 млн. руб. – 2 %

Стоимость продажи: от 1 млн. руб. до 3 млн. руб. – 1,9 %

Стоимость продажи: от 3 млн. руб.– 1,7 %

Рассчитанную премию, необходимо записать в столбец «Комиссия риэлтору» таблицы «Продажа».

Практика №2.4

Создание пользовательских функции. Работа с датой и временем

Дисциплина	Базы данных для индустриальных задач
Институт	Перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	4 семестр, 2025-2026

1. Создайте таблицу РАБОЧИЙ ДЕНЬ, в которой будет храниться информация о входе/выходе сотрудника через систему контроля доступа посредством электронной карты. Считается, что в таблице хранятся данные за одну неделю. Для каждого сотрудника фиксируется время входа (значение = 1), время выхода (значение = 2). Рабочий день начинается в 9:00 часов и заканчивается в 18:00 часов. Время обеда: с 13:00 до 14:00 часов. Опоздание – это вход позднее 9:00 часов, уход на обед до 13:00, возвращение с обеда после 14:00, уход в конце рабочего дня до 18:00 часов. Заполните таблицу тестовыми данными (указать для нескольких сотрудников время входа/выхода для 1-2 рабочих дней). Фрагмент тестовых данных представлен ниже.

Код сотрудника	**Дата/время входа/выхода**	**Значение считывателя карт**
100	13.03.2023,09:00:00	1
100	13.03.2023,13:00:00	2
100	13.03.2023,14:00:00	1
100	13.03.2023,18:00:00	2
101	13.03.2023,09:10:00	1
101	13.03.2023,12:42:12	2
101	13.03.2023,13:08:00	1
101	13.03.2023,18:00:00	2
102	13.03.2023,09:00:14	1
102	13.03.2023,13:00:00	2
102	13.03.2023,14:00:00	1
102	13.03.2023,19:30:10	2
…	…	…

2. Создайте функцию, которая выводит общее количество часов, отработанное сотрудником за прошедшую неделю. Если сотрудник отработал меньше 40 часов, сообщить «Меньше нормы», если 40 часов – «Норма», если больше 40 часов – «Больше нормы».

3. Создайте функцию, которая производит расчет заработной платы сотрудников по формуле:

ЗАРПЛАТА=ОКЛАД + ОКЛАД*А

ОКЛАД – базовый оклад предприятия

А - при отсутствии опоздания у сотрудника А=1, за каждые 10 мин. опоздания А уменьшается на 0,05 (А >= 0).